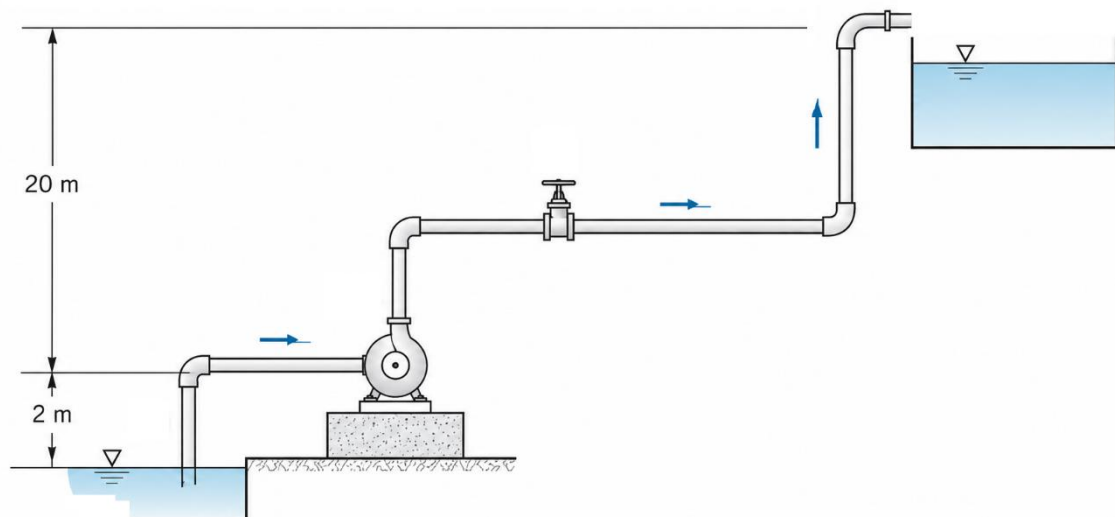


OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1
LISTA 2 DE TURBOBOMBAS

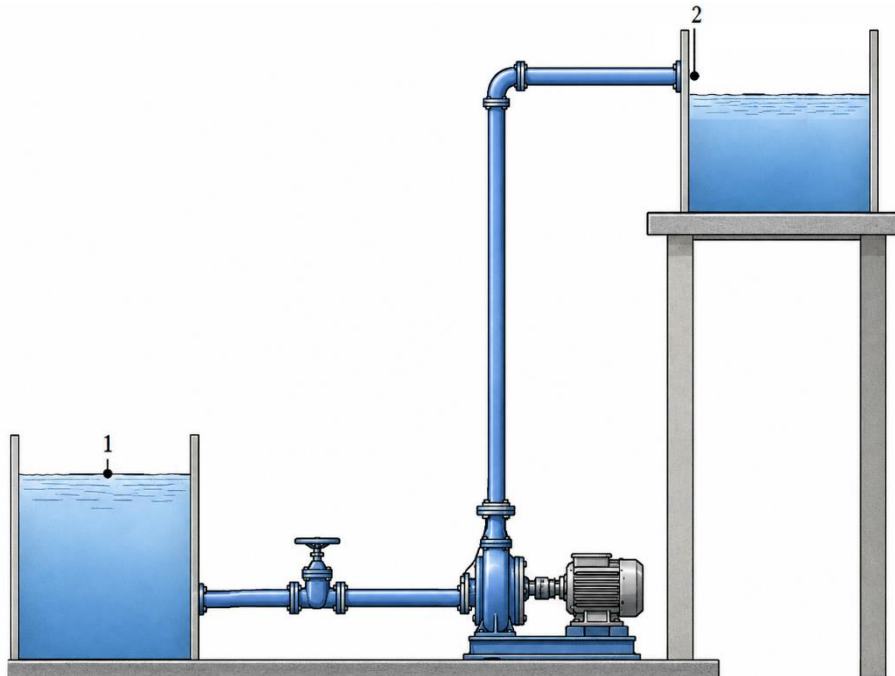
1) Necessita-se bombear água a 25°C a uma vazão de 50 m³/h no sistema esboçado a seguir. A altitude do local é de 600 m. O acessório na sucção é um cotovelo de raio longo e o comprimento da tubulação da sucção é de 8 m. Os acessórios no recalque são 3 cotovelos de raio longo e 1 válvula de gaveta totalmente aberta e o comprimento da tubulação de recalque é de 50 m. A tubulação será de aço comercial. Determine:

- (a) o diâmetro das tubulações de sucção e recalque (Sch40). Determine a velocidade da água nas tubulações especificadas.
- (b) a perda de carga na sucção e no recalque.
- (c) a altura manométrica total
- (d) a velocidade específica para provar que entre as turbobombas a melhor para o caso é a bomba centrífuga.
- (e) As características da bomba (diâmetro do rotor, NPSH requerido, rendimento) utilizando os gráficos da Goulds Pumps para bomba com rotação de 1750 rpm.
- (f) O corte no rotor, caso seja necessário
- (g) o NPSH disponível e comparar com o NPSH requerido para saber se haverá cavitação.
- (h) o diâmetro da válvula de alívio ($k_v=2,5$)
- (i) a potência nominal da bomba (em CV).



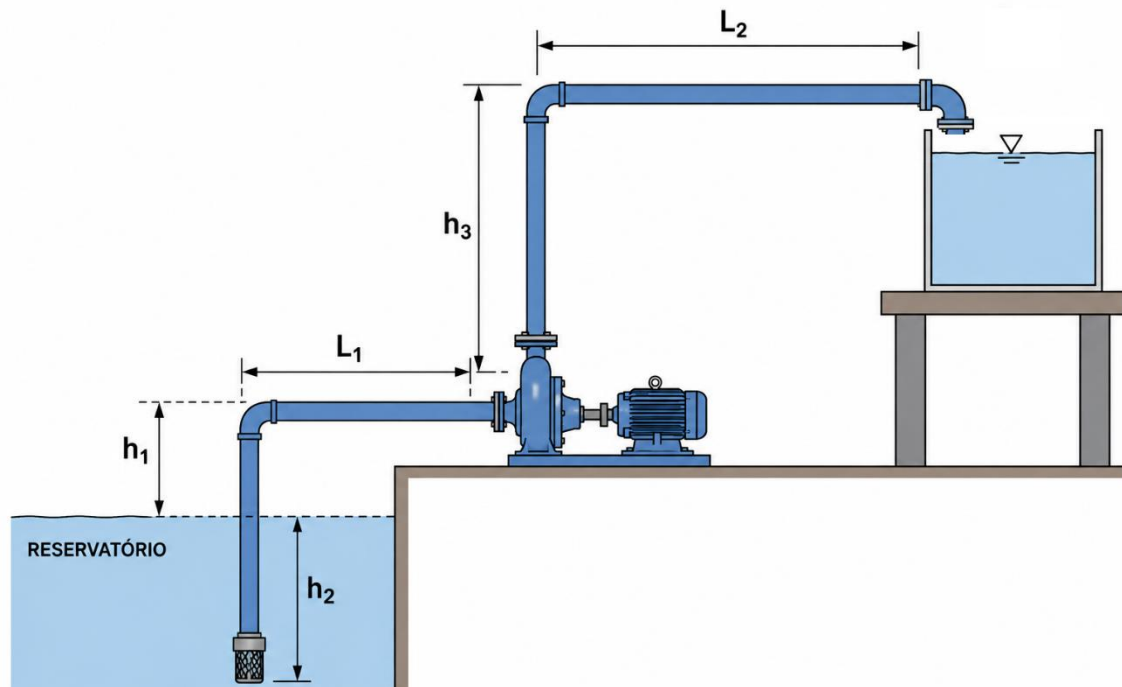
2) Necessita-se bombear água a 20°C a uma vazão de 800 L/min no sistema esboçado a seguir. A altitude do local é de 600 m . Os acessórios na sucção são uma válvula de gaveta e no recalque um cotovelo de 90° raio curto. A tubulação é de aço comercial, o comprimento do recalque é de 40 m , o da sucção é de 15 m . A diferença de cota entre o ponto 1 e a bomba é de 1 m e entre os pontos 1 e 2 é de 13 m . Determine:

- (a) o diâmetro das tubulações de sucção e recalque (Sch40). Determine a velocidade da água nas tubulações especificadas.
- (b) a perda de carga na sucção e no recalque.
- (c) a altura manométrica total
- (d) a velocidade específica para provar que entre as turbobombas a melhor para o caso é a bomba centrífuga.
- (e) As características da bomba (diâmetro do rotor, NPSH requerido, rendimento) utilizando os gráficos da Goulds Pumps para bomba com rotação de 1750 rpm .
- (f) O corte no rotor, caso seja necessário
- (g) o NPSH disponível e comparar com o NPSH requerido para saber se haverá cavitação.
- (h) o diâmetro da válvula de alívio ($k_v=2,5$)
- (i) a potência nominal da bomba (em CV).



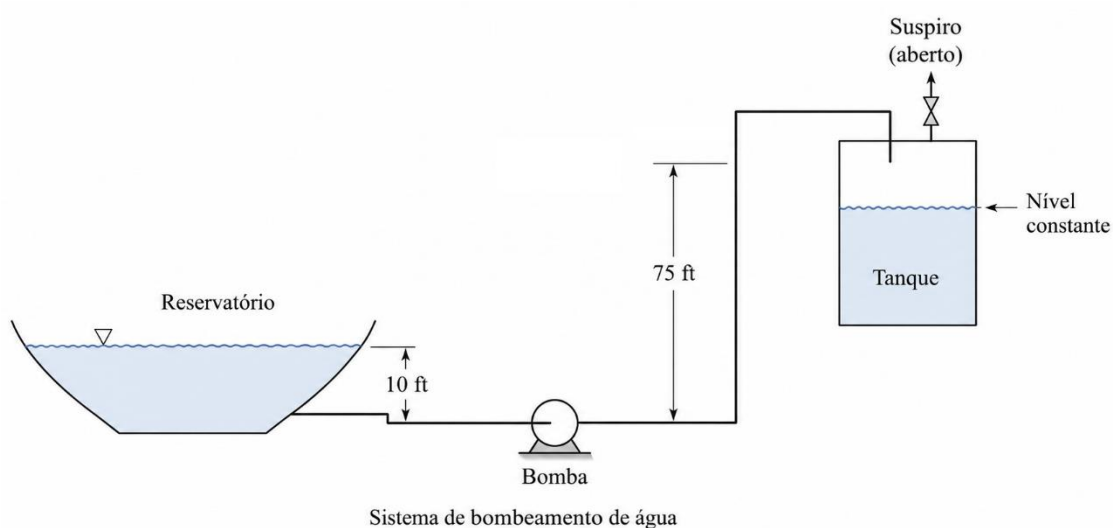
3) Necessita-se bombear água a 20°C a uma vazão de $50 \text{ m}^3/\text{h}$ no sistema esboçado a seguir. A altitude do local é de 900 m. Os acessórios na sucção são uma válvula de pé/crivo e um cotovelo 90° de raio curto. O acessório no recalque são dois cotovelos de 90° de raio curto. A tubulação será de aço comercial. Dados: $h_1=2\text{m}$; $h_2=1\text{m}$; $L_1=5\text{m}$; $h_3=20\text{m}$; $L_2=30\text{m}$; $g=9,81\text{m/s}^2$. Determine:

- o diâmetro das tubulações de sucção e recalque (Sch40) e as velocidades da água nas tubulações especificadas.
- a altura manométrica total (em m.c.a.)
- As características da bomba (diâmetro do rotor, NPSH requerido, rendimento) utilizando os gráficos da Goulds Pumps para bomba com rotação de 1750 rpm.
- Se haverá cavitação, e
- A potência nominal (em CV).



4) Para utilização numa usina, bombeia-se água de um rio para um grande tanque. O sistema de tubulações, que aparece na figura a seguir, é constituído por 180 ft de um tubo de aço comercial de Sch 40 de 3 in no lado da sucção e 700 ft do mesmo tubo no lado de descarga. Quando o nível do tanque cai abaixo do ponto de controle, a água é bombeada até restabelecer-se o nível prefixado. Utiliza-se uma bomba centrífuga, cujas características são:

gal/min	ft de água	Eficiência, %
0	280	0
20	260	45
40	220	60
60	160	60
80	110	56
100	63	50
120	28	43
140	10	37
160	5	30



Determinar a vazão no sistema de bombeamento, em galões por minuto, e a potência nominal do motor elétrico para a operação.

5) Uma bomba centrífuga, com as características dadas a seguir, é usada para fornecer água a uma casa, efetuando a tomada num lago próximo. A superfície da água, na cisterna ventilada da casa, está 2m acima da superfície do lago. Ligando o lago, a bomba e a cisterna, existe uma linha em tubo de aço comercial, de 2in Sch40, com o comprimento equivalente de 50m. Qual é a vazão de água na cisterna a 20°C? Qual é a potência nominal do motor elétrico?

m ³ /h	metros de água	Eficiência, %
10	15	38
20	14,7	52
30	14,3	60
40	13,5	64
50	12	63
60	9,7	56
70	6	45
140	7	40